

CHAPITRE 16

Capteurs, conditionnement et conversion

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient le **diviseur de tension** (vu en électricité), les **puissances de deux**, la lecture d'une **pente** — déjà pratiquée aux chapitres 3, 11 et 15 — et les **pourcentages**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer 2^8 , 2^{10} , 2^{12} et 2^{14} .

2. Calculer $\frac{5,00}{1024}$ en volts, puis en millivolts. Refaire le calcul avec 4096 au dénominateur.

3. Deux résistances $R = 142\ \Omega$ et $R_1 = 51\ \Omega$ sont en série sous 5,00 V. Calculer la tension aux bornes de R_1 .

4. Une grandeur passe de 1,321 V à 2,604 V quand la température passe de 60 à 100 °C. Calculer la pente, en V par degré puis en mV par degré.

5. Avec la pente précédente, quelle température correspond à une tension de 2,120 V, sachant que 1,321 V correspond à 60,0 °C ?

6. Une résistance vaut 79 Ω à 5 % près. Entre quelles valeurs se situe-t-elle réellement ?

7. Une quantité varie de 2,8 % par degré. À combien de degrés correspond une variation de 5,0 % ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $2^8 = 256$; $2^{10} = 1024$; $2^{12} = 4096$; $2^{14} = 16\,384$. Chaque bit supplémentaire double le nombre de valeurs. Quatre bits de plus le multiplient par seize.

2. $\frac{5,00}{1024} = 4,88 \times 10^{-3} \text{ V} = 4,88 \text{ mV}$; $\frac{5,00}{4096} = 1,22 \text{ mV}$. Ce sont les quantums d'un convertisseur 10 bits puis 12 bits sur 5 V : les deux nombres du chapitre.

3. $U_1 = 5,00 \times \frac{51}{51 + 142} = 5,00 \times 0,264 = 1,32 \text{ V}$. Le diviseur donne à chaque résistance une part de la tension proportionnelle à sa valeur. Ici R_1 est la plus petite, elle prend donc la plus petite part.

4. $\frac{2,604 - 1,321}{100 - 60} = \frac{1,283}{40} = 0,0321 \text{ V/K}$, soit 32,1 mV par degré. C'est la sensibilité de la chaîne complète — capteur et conditionneur.

5. $\theta = 60,0 + \frac{2,120 - 1,321}{0,0321} = 60,0 + 24,9 = 84,9^\circ\text{C}$. On repart toujours d'un point connu de la droite, jamais de zéro : la caractéristique ne passe pas par l'origine.

6. 5 % de 79 font 3,95, donc entre 75 et 83 Ω .

7. $\frac{5,0}{2,8} = 1,8^\circ\text{C}$. Ce petit calcul est le cœur du chapitre : il convertit la **tolérance du capteur** en **incertitude sur la température**, et c'est lui qui dira combien de décimales il est honnête d'afficher.